

2020 年《数据结构》考试试卷 (A 卷)

一、单选题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- 1、计算机所处理的数据一般具备某种内在联系, 这是指 ()。
- A、数据和数据之间存在某种关系 B、数据元素和数据元素之间存在某种关系
C、数据元素内部具有的某种结构 D、数据项与数据项之间存在某种关系
- 2、下列程序段的时间复杂度为 ()。
- ```
i=n;x=0;
while(i>=(x+1)(x+1))
 x = x+1;
```
- A、 $O(\sqrt{n})$                       B、 $O(n)$                       C、 $O(1)$                       D、 $O(n^2)$
- 3、设线性表有  $n$  个元素, 以下操作中, 哪一个在顺序表上实现比在链表上实现效率更高? ( )
- A、顺序输出线性表  $n$  个元素的值                      B、交换第 1 个元素和第 2 个元素的值  
C、输出第  $i$  ( $1 \leq i \leq n$ ) 个元素的值                      D、输出与给定值  $e$  相等的元素在线性表中的序号
- 4、若元素 1, 2, 3, 4, 5, 6 依次进栈, 允许进栈、退栈交替进行, 但不允许连续三次进行退栈操作, 则不可能得到的出栈序列为 ( )。
- A、435261                      B、324156                      C、231564                      D、165432
- 5、在使用计算机进行数据处理过程中, 通常需要保存一些中间数据, 如果先保存的数据先处理, 则一般使用 ( ) 来保存这些数据。
- A、线性表                      B、栈                      C、队列                      D、树
- 6、一棵完全二叉树对应的结点个数共 768 个, 则非叶子结点个数为 ( )。
- A、384                      B、383                      C、510                      D、511
- 7、用邻接表存储图结构时, 所使用的空间大小 ( )。
- A、与边数的平方有关                      B、只与图的边数有关  
C、只与图的顶点数有关                      D、与图顶点数目和边数都有关
- 8、下列关于最小生成树的说法, 正确的是 ( )。
- I、最小生成树的代价唯一  
II、所有权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中  
III、使用普里姆算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同  
IV、使用普里姆算法和克鲁斯卡尔算法得到的最小生成树总不相同
- A、仅 I                      B、仅 II                      C、仅 I、III                      D、仅 II、IV
- 9、假设有  $n$  个关键字互为同义词, 若用线性探测法把这  $n$  个关键字存入哈希表中, 至少需要 ( ) 次探测。
- A、 $n$                       B、 $n+1$                       C、 $n-1$                       D、 $n(n+1)/2$
- 10、对关键字序列 {28,16,32,12,60,2,5,72} 进行快速排序, 第一趟排序后的结果是 ( )。
- A、(2,5,12,16) 28 (60,32,72)                      B、(2,16,12,5) 28 (60,32,72)  
C、(5,16,2,12) 28 (60,32,72)                      D、(5,16,2,12) 28 (32,60,72)

## 二、判断题（每小题 2 分，共 10 分）

- 1、栈是一种后进先出的线性表，队列则是先进先出的线性表。 ( )
- 2、带头结点的单链表 L 为空的判断条件是  $L == \text{NULL}$ 。 ( )
- 3、已知二叉树的先序和后序遍历结果，可以唯一确定一棵二叉树。 ( )
- 4、AOE 中关键路径上某个活动的时间缩短，整个工程的时间也就必定缩短。 ( )
- 5、归并排序最好、最坏以及平均时间复杂度均为  $O(n \log_2 n)$ 。 ( )

## 三、算法分析题（每小题 8 分，共 16 分）

- 1、如图 1 所示，在单链表中，将 s 结点（数据域值为 e）插入到第 i 个结点上，图 2 为插入 s 结点后的结果，进行相关操作代码如下，请将空白部分补充完整。

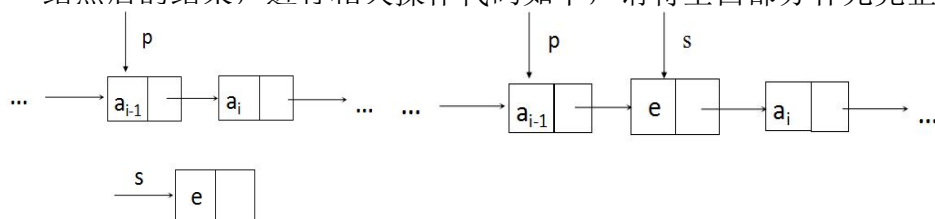


图 1

图 2

单链表的数据结构为：  
typedef struct LNode {  
    ElemType data;  
    struct LNode \*next;  
} LNode, \*LinkList;

Status ListInsert(LinkList &L, int i, ElemType e)

```
{
 int j=0;
 LinkList p, s;
 p = L;
 while (p && j < i - 1) {
 (1) _____;
 ++j;
 }
 if (!p || j > i - 1)
 return ERROR;
 s = new LNode;
 (2) _____;
 (3) _____;
 (4) _____;
 return OK;
}
```

(1) \_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_

(4) \_\_\_\_\_

- 2、请分析下列某排序算法代码，并回答问题：

```
void Sort(SqList &L)
{
 int i,j;
 for(i=2;i<=L.length;++i)
 if(L.r[i].key<L.r[i-1].key)
 {
 L.r[0]=L.r[i];
 L.r[i]=L.r[i-1];
 for(j=i-2; L.r[0].key<L.r[j].key;--j)
```

```

 L.r[j+1]=L.r[j];
 L.r[j+1]=L.r[0];
 }
}

```

(1) 上述代码实现的是哪种排序算法？该算法平均时间复杂度为多少？

(2) 为提高该排序算法的性能，通常可以进行改进，请简要描述改进算法的思路。

#### 四、应用题（第 1 和第 4 小题 7 分，其余每小题 10 分，共 34 分）

1、已知一棵二叉树的中序遍历序列为 BGDAHEJICF，层序遍历序列为 ABCDEFGHIJ，

- (1) 请画出该二叉树并给出分析过程；
- (2) 给出该二叉树的后序遍历序列。

2、设 T 是一棵二叉树，除叶子结点外，其它结点的度数皆为 2，若 T 中有 6 个叶子结点，请回答：

(1) T 树的最大深度  $D_{\max}$ =? 最小深度  $D_{\min}$ =?

(2) 若 T 树叶子结点的对应的权值分别为 1,2,5,7,9,13。请构造一棵哈夫曼树（画出该哈夫曼树，注意按左分支权值小，右分支权值大构造），计算该哈夫曼树的带权路径长度 WPL，并为叶子结点设计哈夫曼编码（左分支 0，右分支 1）。

3、图 3 表示某地区的通讯网，边表示城市间的通讯线路，边上的权表示架设线路花费的代价，请回答：

(1) 从顶点 1 出发，分别给出深度优先搜索和广度优先搜索序列（请基于邻接表给出搜索序列，邻接表中的边表遵循顶点编号从小到大原则，注意不用画出邻接表）。

(2) 如何选择能沟通每个城市且总代价最省的  $n-1$  条线路，画出所有可能的选择（给出最终结果即可，中间过程可以省略），并给出总代价为多少。

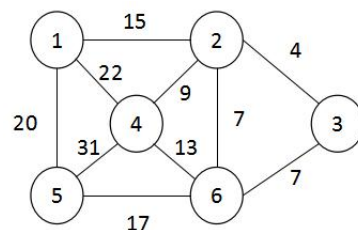


图 3

4、设一组关键字集合  $D=\{1,12,5,8,3,10,7,13,9\}$ ，请回答下列问题：

- (1) 依次取  $D$  中的各数据，构造一棵二叉排序树  $T$ （给出最后结果即可）。
- (2) 如何依据此二叉排序树  $T$ ，得到  $D$  的一个有序序列。
- (3) 画出二叉排序树  $T$  中删除 12 后的树形结构。

## 五、算法设计题（每小题 10 分，共 20 分）

1、假设线性表采用顺序存储结构，其类型定义如下：

```
#define MaxSize 50
typedef struct {
 int data[MaxSize];
 int length;
} SqList;
```

编写算法，将顺序表 L 中所有值为偶数的元素调整到表的前端。请先用简短的中文说明你的算法思路，然后编程，函数名为：void AdjustEvenNumToFront(SqList &L)

2、设计一个求取二叉树度为 1 的结点总数算法，假定二叉树的存储结构为：

```
typedef struct BTNode
{
 ElemType data;
 struct BTNode *lchild,*rchild;
}BTNode,*BTree;
```

函数名为 int GetOneDegreeNodeCount(BTree T)。可以先给出算法思路，再编程实现。